INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES TOULOUSE

ECOLE SAINT PAUL

Guide de fabrication

Réalisation de capteurs de qualité de l'air

Max Simonnet, Basile Vidalenc
4A - Génie Physique
Promotion 60
Tuteur : Yann Rotrou

Année universitaire 2025/2026

1. Table des matières

2. Présentation de l'outils 4
2.1 Contexte 4
2.2 Rendu final 4
2.2.1 Le boîtier d'acquisition 4
2.2.2 L'interface utilisateur 4
3. Matériel 4
3.1 Github 4
3.2 Ressources et aides 4
3.3 Infrastructure et réseau 5
3.4 Outils 5
3.5 Matériel à acheter 5
4. Montage 6
4.1 Soudures 6
4.2 Le Grove shield 7
4.2.1 Branchement des capteurs et modification du code 7
4.2.2 Soudure des Leds 8
4.3 Fabrication du PCB pour le SCD 40 8
4.4 Fabrication de la coque 8
4.4.1 Modélisation avec Fusion 360 8
4.4.2 Impression 3D 8
4.5 Montage final du capteur 8
5. Mise en place de l'informatique et codage 8
5.1 Préparation des Raspberrys 8
5.1.1 Installation de Home Assistant sur la Raspberry Pi 4B 8
5.1.2 Installation de MicroPython sur la Raspberry Pi Pico 8
5.2 Environnement VS code 9
5.2.1 VScode pour la Pi Pico 9
5.2.2 Librairies python 9
5.2.3 Mise à jour du « main » de la Pico 9
5.3 Importation du code sur les Raspberrys 9
5.4 Mise en place de l'interface HA 9
5.4.1 Création d'un utilisateur 10
5.4.2 Installation Mosquito Broker et configuration 10
5.4.3 Modification du fichier « configuration.yaml » 10
5.4.4 Modification du fichier « script.yaml » 11
5.4.5 Création de votre tableau de bord 11
Carte et indicateurs 11
Interrupteur générale 11
5.4.6 Création d'automation 11
6. Mise en place réseau 11
6.1 Test de la connexion ethernet 11
6.2 Branchement 12
6.3 Initialisation 12

7. Utilisation 12
8. Débogage et maintenance 12
9. Annexe 12
9.1 Les différentes communiations 12
9.1.1 Communication en I2C 12
9.1.2 Communication SK (led) 12
9.1.3 Communication ethernet : protocole MQTT 12

A faire :
- rajouter une condition vacance sur HA
- Rapports hebdomadaires/mensuels
- finir la salle 1 et l'étendre à la salle 2 (et pour toutes les salles ?)
- Manuel de fabrication
- Finir la procédure test ethernet notament la partie MQTT et github
- Loutre

2. Présentation de l'outils

2.1 Contexte

Au niveau international, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) fournit des recommandations visant à protéger la santé des enfants et des adolescents. L'OMS établit des valeurs guides pour les concentrations de polluants atmosphériques dans les espaces intérieurs, notamment :

- Particules fines (PM2,5) : concentration annuelle moyenne inférieure à 5 µg/m³.
- Particules fines (PM10) : concentration annuelle moyenne inférieure à 15 µg/m³.
- Dioxyde de carbone (CO_2) : concentration inférieure à 800 ppm pour garantir une ventilation adéquate et maintenir la concentration et la vigilance.
- Température intérieure : plage recommandée entre 18 et 22 °C pour assurer le confort thermique.
- Humidité relative : plage recommandée entre 30 % et 60 % pour prévenir les risques de moisissures et garantir le confort.
- Niveau sonore : niveau sonore inférieur à 35 dB(A) pour favoriser la concentration et l'apprentissage.

2.2 Rendu final

2.2.1 Le boîtier d'acquisition

2.2.2 L'interface utilisateur

3. Matériel

3.1 Github

Notre projet et tout son contenu est entièrement disponible sur notre Github à cette adresse : https://github.com/Makssse/Projet-Multidisciplinaire/tree/main

Vous y trouverez notament les codes Home Assistant et Python, le design pour la coque du capteur, et tout les fichiers nécessaire à la mise en place informatique et réseau.

3.2 Ressources et aides

Notre Ghitub, mettre les liens vers le site raspberry, micropython

Vidéo ytb introduction au code micropythpn : https://www.youtube.com/watch?v=Ic4ExTusoTw

site pour mettre en marche vs code et la pi pico : https://tutoduino.fr/pico-python-visual-studio-code/

Site pour utilise le capteur grove : https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Loudness_Sensor/

Datasheet raspberry pour internet et pi pico : https://datasheets.raspberrypi.com/picow/connecting-to-the-internet-with-pico-w.pdf

3.3 Infrastructure et réseau

Parler des ordis, réseau ethernet

3.4 Outils

Fablab

3.5 Matériel à acheter

Le matériel décrit ci dessous est celui que nous avons utilisé. Il est possible bien sûr en explorant les fiche technique de changer tout ou partie du matériel utilisé si vous le voulez. Aussi pour faire nos achat nous avons utilisé les sites Moser et Gotronik qui proposait des prix très intéressants. Vous pouvez utiliser toute plateforme marchande ou se trouve le matériel.

Composante	Prix (€)	Description	Datasheet
Raspberri 4B	65	Ordinateur monocarte sous Linux agissant comme centrale d'acquisition via ses GPIO et serveur de base de données	
Raspberry Pi Pico W5500-EVB (RP2040)	14	Carte de développement basée sur le microcontrôleur RP2040 couplée à un contrôleur Ethernet W5500.	
Capteur SCD 40 sur PCB	20	Module de mesure miniaturisé basé sur la technologie NDIR, mesurant le taux de CO2, la température et l'humidité relative. Il communique via le bus I2C.	
Grove-Loundness Sensor	7	Module de détection sonore analogique mesurant l'intensité du bruit ambiant.	
LED adressables	10	Éclairage RVB numérique permettant le pilotage individuel de la colorimétrie de chaque pixel via une unique ligne de données.	
Carte SD 8GB	5	Support de stockage flash hébergeant le système d'exploitation du Raspberry Pi, l'environnement logiciel et des données locale.	
Grove shield pour Pi Pico	6	Carte d'interface matérielle adaptant les GPIO du Raspberry Pi Pico vers le standard de connectique Grove	
Raspberry Pi Pico Power Supply	5	Source d'énergie externe délivrant une tension régulée de 5V via Micro-USB	
Cable HDMI			

Cable Grove			
Cable Micro USB			

4. Montage

4.1 Soudures

La Raspberry Pi Pico est fournie avec des broches qu'il faut souder aux « pins » (trous numérotés sur les côtés). Les soudures sont standards et vous pouvez faire cela dans un fablab, qui dispose de tous les équipements nécessaires.

4.2 Le Grove shield

4.2.1 Branchement des capteurs et modification du code

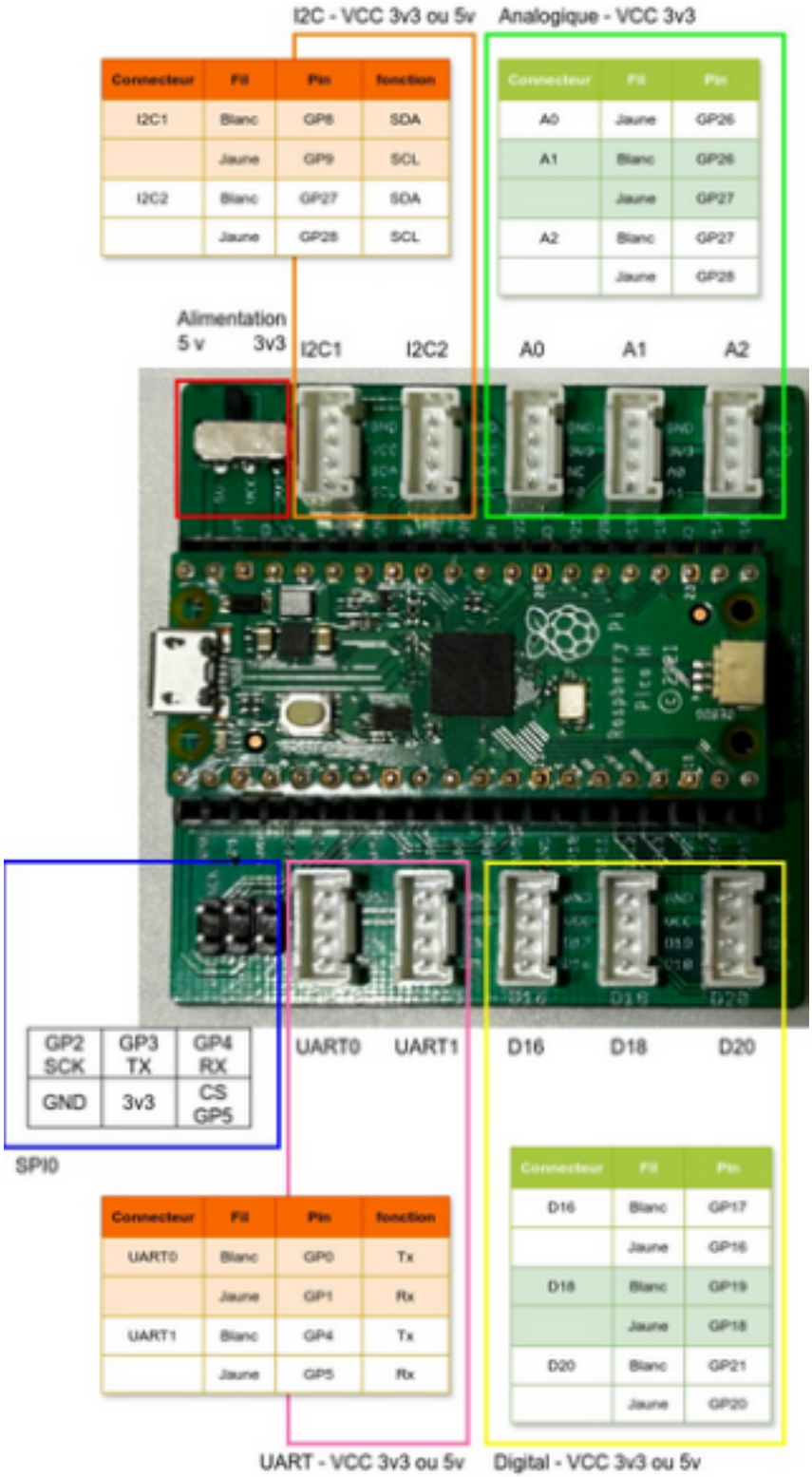

Fig. 1. – Image montrant les correspondances entre le Shield et les pins de la Pi Pico (https://www.sugarbug.fr/index.php/tutos-lego/le-grove-shield-pour-le-pi-pico)[2].

4.2.2 Soudure des Leds

4.3 Fabrication du PCB pour le SCD 40

4.4 Fabrication de la coque

4.4.1 Modélisation avec Fusion 360

Nous avons pu utiliser le logiciel Fusion 360 grâce à une licence de notre école. Mais il existe d'autres logiciel libre de droit comme : NANANANA.
Nous avons récupérer un modèle qui existait déjà sur ce site : NANANA et nous l'avons modifier pour nos besoin. Vous retrouverez le fichier .stl prêt pour impression sur le Ghithub sous le nom : NANANA.
Il est possible également de récuper des design déjà fait sur des sites comme : NANAAN. Puis de modifier, en prenant en compte le matériel et les capteurs à mettre dans la coque, ainsi que quelques trous pour que l'air à l'intérieur du boîtier d'acquisition soit similaire à l'air de la pièce.
Il est sinon possible de créer à partir de zéro sa coque mais cela demande plus de temps.

4.4.2 Impression 3D

4.5 Montage final du capteur

5. Mise en place de l'informatique et codage

5.1 Préparation des Raspberrys

5.1.1 Installation de Home Assistant sur la Raspberry Pi 4B

Pour l'installation, il est nécessaire d'avoir une carte micro-SD (normalement fournie lorsqu'on achète une Raspberry Pi 4B avec son câble d'alimentation). Sur le site de Raspberry, téléchargez le Raspberry Pi Imager puis ouvrez l'application.

- Sélectionnez votre « device » (ici la Raspberry Pi 4) puis choisissez l'OS (Operating System) : « Other specific purpose OS » -> « Home automation » -> « Home Assistant OS (RPi4/400) »
- Sélectionnez ensuite la carte SD dans l'onglet « Select your storage device »
- Cliquez sur « Suivant » 2 fois sans vous préoccuper de l'onglet « Customisation »
- Lorsque l'opération de flashage de la carte SD est finie, débranchez-la de votre ordinateur et branchez-la sur la RPi 4B.
- Branchez le câble d'alimentation : Home Assistant s'installe sur la RPi 4B.

5.1.2 Installation de MicroPython sur la Raspberry Pi Pico

Afin de pouvoir exécuter des programmes en Python sur notre Pico, nous avons besoin de MicroPython, l'implémentation du langage Python 3 conçu pour les microcontrôleurs.

Pour commencer nous allons avoir besoin d'installer l'interpréteur MicroPython sur le Pico afin de pouvoir y exécuter nos programmes écrits en Python.

Le Pico doit être en mode Bootloader. Pour cela appuyez sur le bouton BOOTSEL et maintenez-le enfoncé tout en connectant votre Pico à un ordinateur à l'aide d'un câble USB. Relâchez

le bouton BOOTSEL une fois que votre Pico apparaît comme un périphérique de stockage de masse appelé RPI-RP2.

Télécharger la dernière version du binaire (format UF2) de MicroPython pour Raspberry Pi Pico sur le site https://micropython.org/download/RPI_PICO/ et glisser-déposer le fichier UF2 sur le périphérique de stockage de masse RPI-RP2. Attention de bien prendre celui avec l'extention ethernet. Sinon vous pouvez le trouver sur notre github.

Votre Pico va redémarrer et ne sera plus vu comme un périphérique de stockage de masse, il exécute maintenant MicroPython et est prêt à recevoir votre code Python pour l'exécuter.

5.2 Environnement VS code

Nous avons utilisé VScode pour coder. L'installer et savoir s'en servir n'est pas nécessaire pour fabriquer et utiliser les capteurs cependant il peut être utile pour les personnaliser et savoir se plonger dans le code. Attention cependant toute la partie relative au code demande un certain niveau notamment en langage python. Il est également possible d'utiliser d'autres environnement comme Thonny.

5.2.1 VScode pour la Pi Pico

Télécharger Visual Studio Code.

Lancer Visual Studio Code et installer l'extension MicroPico , Raspberry Pi Pico et Python.

Créer un répertoire Python Pico et y créer un fichier main.py. Nommer votre fichier main.py lui permet de s'exécuter directement au démarrage du Raspberry Pi Pico.

Dans Visual Studio Code, cliquer sur l'icône Explorer et Open Folder afin d'ouvrir le répertoire Python Pico.Une fois le répertoire ouvert sélectionner le fichier main.py et appuyer sur les touches CTRL+SHIFT+P, puis cliquer sur « MicroPico: Configure MicroPico Project ».

Une fois que votre programme est finalisé, vous pouvez le téléverser sur le Pico en cliquant avec le bouton droit de la souris dans le répertoire puis sur « Upload project to Pico. » Votre programme est maintenant prêt à être exécuté, il suffit de cliquer sur l'icône Run en bas de la fenêtre.

Attention si il y a déjà des fichiers sur la pico il est conseillé d'appuyer sur les touches CTRL+SHIFT+P, puis cliquer sur « MicroPico: Delete all file on Micropico ». Puis de déconnecté/reconnecté matériellement votre pico, puis de upload à nouveau votre projet.

5.2.2 Librairies python

5.2.3 Mise à jour du « main » de la Pico

5.3 Importation du code sur les Raspberrys

5.4 Mise en place de l'interface HA

Nous allons dans cette section décrire la mise en place de l'environnement HA. Il est conseillé de s'aider également de tutos. Et de prendre HA, qui est un outils très intuitif en main pour ensuite faire vos propres interfaces et améliorations.

Home Assistant (HA) est un système d'exploitation spécialisé dans la domotique installable sur la Raspberry Pi 4.

5.4.1 Création d'un utilisateur

Connecter au meme réseau ethernet votre Pi 4 et votre ordinateur puis sur le navigateur web de votre ordinateur, taper https://homeassistant:8123
Mettez votre mdp et nom tout en minuscule. Il faut ensuite changer votre mdp et nom dans le fichier python main.py aux endroit mentionné dans le fichier.

5.4.2 Installation Mosquito Broker et configuration

Sur votre interface Home Assistant :

- Cliquer sur « Paramètres » → « Modules complémentaires » → « Boutique des modules complémentaires »
- Dans la barre de recherche, tapez « MQTT Broker »
- Cliquez sur le résultat « MQTT Broker » puis installez-le

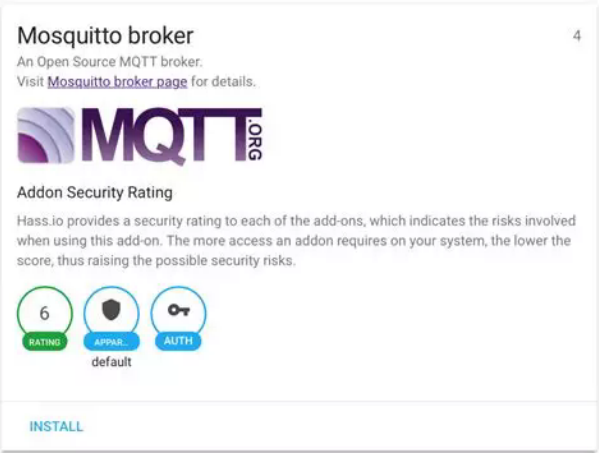

Fig. 2. – MQTT Broker, résultat dans la barre de recherche Home Assistant

)
Une fois Mosquitto installé :

- Étape 1 : Paramètres/Appareils et services/MQTT/Reconfigurer (disponible via les 3 petits points).
- Etape 2 :
  - Courtier : IP de votre Raspberry pi 4
  - Port : 1883
  - nom d'utilisateur et mdp de votre utilisateur

5.4.3 Modification du fichier « configuration.yaml »

Pour repérer nos différentes grandeurs mesurées ont va déclaré dans le fichier configuration.yaml de HA nos différents capteurs. Vous avez sur notre ghithub le fichier « configuration yaml pour capteur » qui donne un exemple pour configurer les 4 capteurs (température, CO2, bruit, humidité) de la salle 1. Il faut reproduire ce code pour les autres salle.

- Étape 1 : Sur HA- Paramètre/Apps/Installer Studio Code Server

- Etape 2 : Lancer Studio Code Server et copier à la fin du fichier « configuration.yaml » les déclarations de capteurs disponible sur notre github.
- Etape 3 : Sauvegarder puis Paramètres/Outils de dévellopement/YAML/Rechargement de la configuration YAML et cliquer sur « Toute la configuration YAML » et « Entités MQTT ».

Vous pouvez maintenant aller dans Paramètres/Appareils et services/Entités et vous pouvez apercevoir vos différents capteurs de vos différentes salles.

5.4.4 Modification du fichier « script.yaml »

Copier le fichier script.yaml disponible sur le Github. Il permet de relier le bonton d'envoie au valeur de l'offset de température et au taux de CO2 voulu pour calibrer le SCD40.

5.4.5 Création de votre tableau de bord

Carte et indicateurs

Nous avons maintenant un espace utilisateurs et nos différentes entités/capteurs sur HA. Nous allons créer un tableau de bord pour visualiser nos données en temps réel.

- Etape 1 : Sur HA- Paramètres/Tableaux de bord/Ajouter un tableau de bord/Nouveau tableau de bord vide.
- Etape 2 : Dans votre tableau de bord qui apparaît dans le volet de gauche. Cliquer sur le stylo en haut à droite, cliquer sur Editeur de configuration, coller notre code « tableau de bord » sur le github.

Vous pouvez sinon créer le votre en ajoutant des cartes. Un exemple simple est de selectionner la carte « jauge » et d'y associer l'entité CO2 salle 1.

Interrupteur générale

Il vous faut ensuite si vous voulez utiliser la fonction de l'interrupteur générale (utile si vous avez plus d'un capteur) aller dans : « Paramètres/Appareils et services/Entrées/Créer une entrée/Groupe/Groupe d'interrupteurs » puis vous sélectionnez vos interrupteurs de salles. Ensuite dans votre tableau de bord vous pouvez créer une carte entités avec cet interrupteur générale qui vous permet de gérer tout les interrupteurs.

5.4.6 Création d'automation

6. Mise en place réseau

6.1 Test de la connexion ethernet

Nous allons dans cette partie détailler la procédure pour tester la connexion et la communication ethernet nécessaire dans le cadre du projet. Voici la liste du materiel nécessaire :

- Une raspberry Pi pico
- Une raspberry Pi 4
- Un ordinateur avec connexion ethernet
- Un ordinateur portable
- 3 cables ethernet

Le but est uniquement de s'assurer que notre réseau ethernet est fonctionnel et que la pi pico peut envoyer des données sur Home Assistant grâce à la communication MQTT.

- Installer HA sur la Pi 4 ainsi que l'extention Mosquitto Broker et configurer la communication MQTT (Chapitre 5.1.1)
- Initialiser l'environnement code de la pi pico avec VS Code (Chapitre 5.2)
- Télécharger les fichiers disponibles sur le Github (Chapitre 3.1) dans le fichier test_ethernet. Modifier maintesteth.py en suivant les instruction dans le code, notamment l'IP de la Rasp Pi 4, l'IP de la pi pico et les infos utillisateur.
- Charger sur la pi pico les fichiers disponibles sur le Github (Chapitre 3.1) dans le fichier test_ethernet et le fichier maintesteth.py maintenant modifié. Runner, tout en étant connecté sur le PC portable pour avoir des infos sur la console, le programme maintesteth.py.
- Sur HA aller dans Paramètres/Appareils et services/MQTT/Configurer/Ecouter un sujet
- Dans sujet auquel s'abonner mettre : # et dans QoS : 1 puis cliquer sur Commencer à écouter.
- Des données devrait apparaître sur HA.

6.2 Branchement

6.3 Initialisation

7. Utilisation

8. Débogage et maintenance

9. Annexe

9.1 Les différentes communiations

9.1.1 Communication en I2C

9.1.2 Communication SK (led)

9.1.3 Communication ethernet : protocole MQTT